

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
ĐẮK LẮK NĂM HỌC 2021 - 2022

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 4 trang)

Môn thi: TIN HỌC – CHUYÊN
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề

TỔNG QUAN ĐỀ THI

Bài	Tên tệp bài làm	Thời gian chạy tối đa	Điểm
Bài 1	BAI1.*	1 giây	2
Bài 2	BAI2.*	1 giây	2
Bài 3	BAI3.*	1 giây	2
Bài 4	BAI4.*	1 giây	2
Bài 5	BAI5.*	1 giây	2

Dấu * ở phần tên tệp bài làm được thay bằng **PAS** nếu thí sinh sử dụng ngôn ngữ Pascal, được thay bằng **CPP** nếu thí sinh sử dụng ngôn ngữ C++.

Một số lưu ý khi làm bài:

- 1) Bài làm được chấm bằng phần mềm chấm thi **Themis** của tác giả Lê Minh Hoàng – Đỗ Đức Đông, vì vậy thí sinh phải tuân thủ chính xác yêu cầu đọc và xuất dữ liệu của đề bài. Không sử dụng thư viện *crt*, lệnh *clrscr* và *không ghi ra* các câu dẫn khi nhập/xuất dữ liệu kiểu như: 'Ban hay nhập số tự nhiên N:', 'Ket qua la:', ...
- 2) Khi chấm, các bộ dữ liệu nhập vào đảm bảo đúng giới hạn của đề, thí sinh không cần viết đoạn chương trình kiểm tra lại.
- 3) Thời gian chạy mỗi bộ dữ liệu vào/ra giới hạn trong vòng một giây. Với giả thiết, hiện nay mỗi giây máy tính chạy được tối đa 10^8 phép tính và câu lệnh.
- 4) Khi nộp bài, thí sinh chỉ nộp các tệp bài làm với tên tệp đã nêu ở phần tổng quan đề thi.

Bài 1: (2.0 điểm)

Ông ABC có N thửa đất hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng không vượt quá 100 đơn vị độ dài, ông muốn chia đất cho hai con như sau: chia cho con gái thửa đất có diện tích lớn nhất và chia cho con trai thửa đất có diện tích nhỏ nhất.

Yêu cầu: Tìm thửa đất có diện tích lớn nhất và nhỏ nhất.

Dữ liệu vào: Đọc từ bàn phím theo cấu trúc như sau:

- Dòng đầu chứa số tự nhiên N ($2 \leq N \leq 10^3$).
- N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên là chiều dài và chiều rộng của một thửa đất, hai số cách nhau một khoảng trắng.

Dữ liệu ra: Xuất ra màn hình hai số a và b tương ứng là diện tích lớn nhất và diện tích nhỏ nhất tìm được. Hai số trên một dòng cách nhau một khoảng trắng.

Dữ liệu vào	Dữ liệu ra
3	56 12
4 3	
5 4	
8 7	

Bài 2: (2.0 điểm)

Bạn đã biết về câu chuyện Alibaba và 40 tên cướp. Hôm nay, Alibaba lại vào hang của bọn cướp để lấy vàng. Tuy nhiên lần này để ra khỏi hang, Thần giữ cửa hang đưa cho Alibaba một số nguyên dương N yêu cầu anh phải lấy số thỏi vàng đúng bằng tổng các ước nguyên dương của N .

Yêu cầu: Em hãy viết chương trình giúp Alibaba tính số thỏi vàng cần lấy.

Dữ liệu vào: Đọc từ bàn phím số nguyên dương N ($1 \leq N \leq 10^9$).

Dữ liệu ra: Xuất ra màn hình một số tự nhiên là kết quả tìm được.

Ví dụ:

Dữ liệu vào	Dữ liệu ra
6	12

Giới hạn:

- 80% số điểm của bài ứng với các bộ dữ liệu vào có giới hạn $1 \leq N \leq 10^7$.
- 20% số điểm của bài ứng với các bộ dữ liệu vào có giới hạn $10^7 < N \leq 10^9$.

Bài 3: (2.0 điểm)

Hà rất yêu thích môn Toán, anh ấy đang nghiên cứu về số nguyên tố “đẹp”. Số nguyên tố là số có đúng hai ước phân biệt là 1 và chính nó, ví dụ 2, 3, 7, 11,..., là số nguyên tố. Số nguyên tố “đẹp” là số nguyên tố có tổng các chữ số cũng là số nguyên tố. Cho hai số nguyên dương L và R .

Yêu cầu: Em hãy viết chương trình giúp Hà đếm số lượng số nguyên tố “đẹp” thuộc phạm vi từ L đến R (kể cả L và R).

Dữ liệu vào: Đọc từ bàn phím hai số nguyên dương L, R ($1 \leq L \leq R \leq 5 \times 10^6$). Hai số cách nhau một khoảng trắng.

Dữ liệu ra: Xuất ra màn hình một số tự nhiên là kết quả tìm được, trên một dòng duy nhất.

Ví dụ:

Dữ liệu vào	Dữ liệu ra
2 15	5

Giải thích:

Ví dụ trên, với $L=2, R=15$, có các số nguyên tố là 2, 3, 5, 7, 11, 13, chỉ có số 13 không phải là số nguyên tố “đẹp”, kết quả là 5.

ạn:

- 40% số điểm của bài ứng với các bộ dữ liệu vào có giới hạn $1 \leq L, R \leq 10^3$.
- 40% số điểm của bài ứng với các bộ dữ liệu vào có giới hạn $1 \leq L, R \leq 10^6$.
- 20% số điểm của bài ứng với các bộ dữ liệu vào có giới hạn $1 \leq L, R \leq 5 \times 10^6$.

Bài 4: (2.0 điểm)

Nhân dịp đi du lịch, Hà quyết định mua tặng hai người bạn thân của mình mỗi người một món quà. Trong cửa hàng lưu niệm có N mặt hàng khác nhau, mặt hàng thứ i có giá a_i ($1 \leq i \leq N$). Với tổng số tiền trong túi là X (đồng), Hà quyết định mua hai món quà khác nhau có tổng giá trị lớn nhất và tất nhiên không vượt quá số tiền có trong túi.

Yêu cầu: Hãy lập trình tính tổng số tiền lớn nhất Hà cần chi trả khi mua quà.

Dữ liệu vào: Đọc từ bàn phím theo cấu trúc sau:

- Dòng thứ nhất là hai số nguyên dương N và X ($2 \leq N \leq 10^5$, $2 \leq X \leq 2 \cdot 10^9$).
- Dòng thứ hai chứa N số nguyên $a_1, a_2, a_3, \dots, a_N$ là giá của các mặt hàng trong cửa hàng ($1 \leq a_i \leq 10^9$, $1 \leq i \leq N$). Có thể có những mặt hàng khác nhau nhưng giá bằng nhau.
- Các số trên một dòng cách nhau ít nhất một khoảng trắng, nếu không thể mua được thì xuất ra -1.

Dữ liệu ra: Xuất ra màn hình một số tự nhiên là kết quả tìm được.

Ví dụ:

Dữ liệu vào	Dữ liệu ra
6 18	15
5 3 10 2 4 9	

Giải thích: Ví dụ trên, 6 mặt hàng có giá lần lượt là 5, 3, 10, 2, 4, 9 và số tiền Hà có trong túi là 18, Hà sẽ chọn món quà thứ nhất và thứ ba, tổng số tiền phải trả là 15.

Giới hạn:

- 50% số điểm của bài ứng với các bộ dữ liệu vào có giới hạn $2 \leq N \leq 10^3$.
- 50% số điểm của bài ứng với các bộ dữ liệu vào có giới hạn $10^3 < N \leq 10^5$.

Bài 5: (2.0 điểm)

Cho trước hai số tự nhiên N, M ($1 \leq N, M \leq 10^5$) và hai dãy số nguyên, dãy thứ nhất gồm N số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_N$, dãy thứ hai gồm M số nguyên $b_1, b_2, \dots, b_M$. Giá trị tuyệt đối của các số nguyên trong hai dãy không vượt quá 10^9 . Dãy con gồm các phần tử liên tiếp kề nhau thuộc dãy $a_1, a_2, \dots, a_N$ có dạng $a_L, a_{L+1}, a_{L+2}, \dots, a_R$ ($1 \leq L \leq R \leq N$).

Đầu: Tìm dãy con gồm các phần tử liên tiếp kề nhau thuộc dãy $a_1, a_2, \dots, a_N$ có tổng lớn nhất, cho bất kỳ phần tử nào của dãy con tìm được cũng không thuộc dãy $b_1, b_2, \dots, b_M$.

Dữ liệu vào: Đọc từ bàn phím theo cấu trúc sau:

- Dòng thứ nhất là hai số nguyên dương N và M .
- Dòng thứ hai chứa N số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_N$.
- Dòng thứ ba chứa M số nguyên $b_1, b_2, \dots, b_M$.
- Các số trên một dòng cách nhau ít nhất một khoảng trắng.

Dữ liệu ra: Xuất ra màn hình một số nguyên là tổng lớn nhất tìm được, nếu không có dãy con nào thỏa mãn điều kiện đề bài thì xuất ra màn hình xâu kí tự "NO".

Ví dụ:

Dữ liệu vào	Dữ liệu ra
5 3 3 4 5 -4 6 1 8 5	7

Giải thích:

Trong ví dụ, các dãy con liên tiếp kề nhau của dãy số $\{3; 4; 5; -4; 6\}$ thỏa mãn các phần tử không thuộc dãy $\{1; 8; 5\}$ là: $\{3\}$, $\{4\}$, $\{3; 4\}$, $\{-4\}$, $\{6\}$, $\{-4; 6\}$, ta thấy dãy con $\{3; 4\}$ có tổng các phần tử lớn nhất là 7.

Giới hạn:

- 40% số điểm của bài ứng với các bộ dữ liệu vào có giới hạn $1 \leq N, M \leq 10^3$, $|a_i| \leq 10^9$.
- 40% số điểm của bài ứng với các bộ dữ liệu vào có giới hạn $10^3 < N, M \leq 10^5$, $|a_i| \leq 32000$.
- 20% số điểm của bài ứng với các bộ dữ liệu vào có giới hạn $10^3 < N, M \leq 10^5$, $|a_i| \leq 10^9$.

-----Hết-----

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:Số báo danh:

Chữ ký của cán bộ coi thi 1:Chữ ký của cán bộ coi thi 2: